

11-进制的概念

92

12-进制的转换

50

13-进制的运算

96

14-信息基础

...

15-数字编码

...

16-字符编码

参阅

资料

P038~039

真题

2008-58-判断, 2011-08-单选, 2013-20-单选, 2013-63-填空, 2014-43-单选  
2016-01-单选, 2016-13-单选, 2017-41-填空, 2025-03-单选

考点

※

ASCII的概念, 常见字符的ASCII编码, EBCDIC

2016 - 1, 2025 - 03

概念

American Standard Code for Information Interchange, 美国信息交换标准代码

字符编码值的大小无意义, 仅作为识别与使用这些字符的依据

是一种定长编码, 是个人计算机中最常见的西文字符编码

分类

基本版

7位编码, 8位存储 — 共可表示  $2^7 = 128$  个字符

存储时, 字节的最高位总是为0或作为校验位

数字字符、大写字母、小写字母分别连续编码

小写字母的编码 - 对应的大写字母的编码 = 32

控制字符 — 34个, 又称为非图形字符, 编码范围0~32和127

普通字符 — 94个, 又称为图形字符, 编码范围33~126

扩充版

8位编码, 8位存储 — 共可表示  $2^8 = 256$  个字符

内容

ASCII码

2017 - 41, 2016 - 13, 2014 - 43  
2013 - 20, 2013 - 63, 2011 - 6, 2010 - 6, 2008 - 58

常见字符的ASCII码

|            |            |         |
|------------|------------|---------|
| 00D (00H)  | 0000 0000B | NUL     |
| 10D (0AH)  | 0000 1010B | 换行符     |
| 13D (0DH)  | 0000 1101B | 回车符     |
| 32D (20H)  | 0010 0000B | 空格符     |
| 48D (30H)  | 0011 0000B | 数字字符"0" |
| 57D (39H)  | 0011 1001B | 数字字符"9" |
| 65D (41H)  | 0100 0001B | 大写字母"A" |
| 90D (5AH)  | 0101 1010B | 大写字母"Z" |
| 97D (61H)  | 0110 0001B | 小写字母"a" |
| 122D (7AH) | 0111 1010B | 小写字母"z" |
| 127D (7FH) | 0111 1111B | DEL     |

EBCDIC码

概念

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, 扩展的2-10进制交换码

说明

IBM公司的大型机专用, 个人计算机和工作站的操作系统仍然使用ASCII码

英文字母的编码不连续

17-汉字编码

...